Обезличенный пример ТЗ

Mobile/TSD: приёмка товара по штрихкоду

Подготовлено Алиной Храпичевой для демонстрации подхода к постановке задач

Важно: это не оригинальный внутренний документ работодателя. ТЗ реконструировано по структуре и уровню детализации задач из моего реального опыта с Android-приложением для ТСД. Названия, номера документов, API и данные заменены/вымышлены. Документ не содержит коммерческой тайны.

Артефакт	Функциональное ТЗ + критерии приёмки
Платформа	Android / терминал сбора данных (TSD)
Пользователь	Сотрудник склада / торгового зала
Интеграция	Учётная система (демонстрационный REST-контракт)
Связанный прототип	Alina_Khrapicheva_mobile_prototype.html

1. Контекст и проблема

Сотрудник принимает товар по документу поставки. Для каждой физической единицы необходимо быстро идентифицировать позицию по штрихкоду, сверить её с документом и зафиксировать фактическое количество. Ручной поиск позиции увеличивает время операции и риск ошибки при выборе товара.

2. Цель

- Дать сотруднику простой сценарий: сканировать штрихкод → увидеть позицию → указать фактическое количество → подтвердить приёмку.
- Не позволять принять позицию, которой нет в выбранном документе.
- После подтверждения сохранять результат и готовить его к передаче в учётную систему.

3. Scope

Входит в задачу

- Сканирование штрихкода камерой/сканером ТСД и ручной ввод кода.
- Поиск товара в текущем документе приёмки.
- Отображение карточки позиции и ожидаемого/уже принятого/оставшегося количества.
- Изменение фактически принимаемого количества в допустимом диапазоне.
- Подтверждение операции и фиксация результата.
- Понятное ошибочное состояние, если штрихкод не найден в документе.

Не входит в задачу

- Создание самого документа поставки.
- Редактирование номенклатуры и штрихкодов.

- Управление складскими остатками вне операции приёмки.
- Техническая архитектура сервиса синхронизации — определяется Tech Lead/разработкой.

4. Пользовательский сценарий

Шаг	Действие пользователя	Реакция системы	Результат
1	Открывает документ приёмки	Показывает экран сканирования	Пользователь готов к работе
2	Сканирует/вводит штрихкод	Ищет позицию в текущем документе	Позиция найдена или показана ошибка
3	Сверяет карточку и количество	Показывает ожидаемое и уже принятое количество	Понятно, сколько осталось принять
4	Указывает количество и подтверждает	Валидирует значение и сохраняет операцию	Количество зафиксировано
5	Переходит к следующему товару	Возвращает на экран сканирования	Цикл повторяется

5. Функциональные требования

ID	Требование
FR-01	Система должна позволять получить штрихкод со сканера ТСД или ввести его вручную.
FR-02	Поиск выполняется только среди позиций активного документа приёмки.
FR-03	При успешном поиске отображаются: наименование, артикул, штрихкод, ожидаемое количество, уже принятое количество, остаток к приёмке.
FR-04	Количество для текущей операции по умолчанию равно остатку к приёмке, но пользователь может уменьшить его.
FR-05	Нельзя подтвердить количество меньше 1 или больше остатка к приёмке.
FR-06	После подтверждения система обновляет принятое количество позиции и показывает экран успешного результата.
FR-07	Если штрихкод отсутствует в документе, система не создаёт операцию и показывает понятную ошибку с возможностью повторного ввода.
FR-08	После успешной операции пользователь может сразу перейти к сканированию следующего товара.

6. Состояния интерфейса

- Пустое состояние: ждём сканирование/ручной ввод.
- Загрузка: короткий индикатор во время поиска позиции.
- Успех: позиция найдена, можно сверить и подтвердить количество.
- Ошибка поиска: штрихкод отсутствует в активном документе.
- Ошибка валидации количества: значение вне допустимого диапазона.
- Успешное подтверждение: операция сохранена, доступен переход к следующему товару.

7. Демонстрационный контракт интеграции

Ниже — не исторический API предыдущего работодателя, а обезличенный пример того, какую информацию я считаю важным зафиксировать для разработки и QA.

Операция	Пример	Ожидаемый результат
Поиск позиции	GET /receipts/{receiptId}/items?barcode={barcode}	200 + карточка позиции; 404, если позиции нет в документе
Подтверждение	POST /receipts/{receiptId}/accept	201 + обновлённое принятое количество; 409 при конфликте состояния

8. Пример payload подтверждения

```
{
  "receiptId": "PR-10482",
  "itemId": "84321",
  "barcode": "4607001122334",
  "acceptedQty": 5
}
```

9. Критерии приёмки

AC-01 Если пользователь сканирует штрихкод позиции из активного документа, открывается карточка именно этой позиции.

AC-02 Если штрихкод отсутствует в документе, подтверждение операции недоступно, отображается ошибка.

AC-03 На карточке всегда отображается остаток к приёмке = ожидаемое количество − уже принятое количество.

AC-04 Пользователь не может подтвердить количество больше остатка к приёмке.

AC-05 После успешного подтверждения принятое количество увеличивается на введённое значение.

AC-06 Повторное открытие позиции показывает уже обновлённое количество.

AC-07 После успешной операции пользователь может одним действием начать сканирование следующего товара.

10. Чек-лист продуктовой приёмки

- ☐ Основной happy path проходит от сканирования до успешного сохранения.
- ☐ Неверный штрихкод обрабатывается без создания операции.
- ☐ Количество нельзя вывести за допустимые границы.
- ☐ Данные карточки соответствуют выбранному документу и отсканированной позиции.
- ☐ После сохранения пользователь видит однозначное подтверждение результата.
- ☐ Повторная проверка позиции показывает актуальное принятое количество.
- ☐ Текст и кликабельный прототип описывают один и тот же порядок действий и состояния.

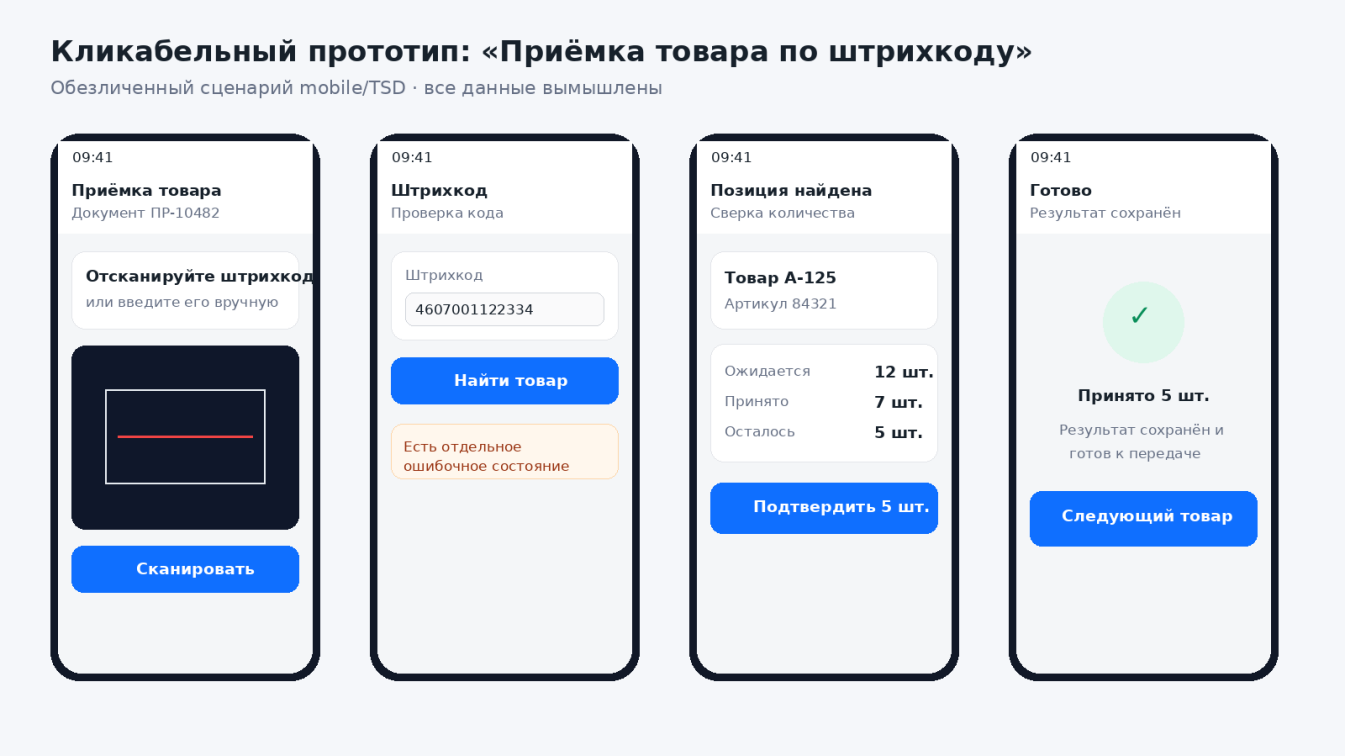
11. Что было бы самым важным для разработки

Три вещи: (1) однозначный пользовательский сценарий от сканирования до результата, (2) критерии приёмки и ошибочные состояния, чтобы разработка и QA одинаково понимали “готово”,

и (3) граница ответственности интеграции — какие данные мы отправляем/получаем, не диктуя команде внутреннее архитектурное решение.

12. Прототип

Кликабельный HTML-прототип приложен отдельным файлом: Alina_Khrapicheva_mobile_prototype.html. Он содержит основной happy path и отдельное ошибочное состояние для неизвестного штрихкода.



Статический превью кликабельного прототипа